2023 紫光同创全国大学生 FPGA 竞赛命题

赛题一：多媒体视频处理魔盒

本赛题要求采用紫光同创 FPGA 制作一个多媒体视频图像处理魔盒，能进行多种视频图像算法的原型验证及效果展示，能进行：视频融合、去噪、视频拼接、视频旋转、图形叠加等。视频的输入源为双目摄像头和 HDMI，叠加字符的输入源为以太网口，视频的输出为 HDMI。

基础要求：

（1） 定义双目摄像头为输入源 1，HDMI 为输入源 2；

（2） 将输入源 1、输入源 2 的视频源进行拼接；

（3） 对拼接后的图像进行缩小或放大；

（4） 将拼接后的图像通过 HDMI 实时显示输出；

加分项：

（1） 增加双目摄像头的融合、去噪功能；

（2） 通过按键能实现图像的任意比例的缩小和放大功能；

（3） 通过按键控制实现 90 度、180 度的图像旋转；

（4） 通过按键能实现任意角度的图像旋转；

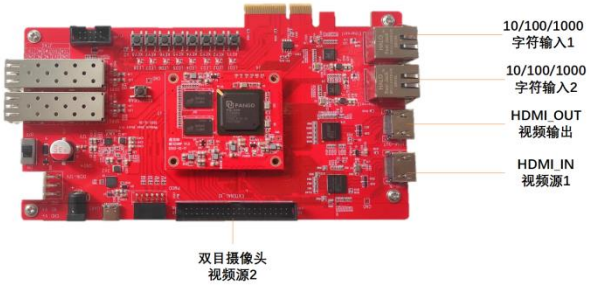
（5） 通过按键调整图像的亮度和色度；

（6） 能通过网口输入字符，并将相应字符叠加到拼接处理后的图像中；

（7） 其它视频图像处理技巧。

参考系统信号框图如下：





赛题二： PCIE 网络数据采集卡

本赛题要求采用紫光同创 FPGA 透传采集 1 路或者多路以太网数据，并通过 PCIE 进行网络数据双向通信。

基础要求：

（1） 实现 1 路网口的 PCIE 透传；

（2） 上位机识别 1 路网口，并且该网口能进行数据的收发，进行各类标准网络的配置；

（3） 上位机采用第三方工具统计网口的网络延迟及带宽，并给出测试结果。

加分项：

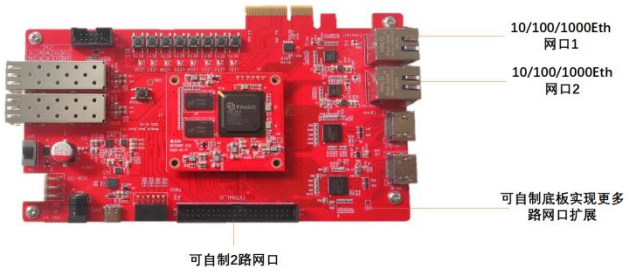
（1） 尽可能多的实现多网口的 PCIE 透传；

（2） 上位机通过 PCIE 能识别多路网口，并且多路网口能进行独立的数据收发，进行多类标准网络的配置；

（3） 能拥有更大的带宽，更低的数据传输延迟;

（4） 同时支持 Linux 系统和 Windows 系统。





赛题三：基于 RISC-V 的多功能游戏机

本赛题要求在紫光同创 FPGA 平台上，移植 RISC-V 并实现一款或多款趣味游戏（坦克大战、贪吃蛇、魂斗罗等），要求使用 VGA/HDMI/串口屏进行图像显示。

基础要求：

1、 能进行基础的游戏操作及展示。

加分项：

1、 能支持多种游戏切换；

2、 能支持更高的图像刷新频率，如采用 HDMI 接口显示；

3、 能支持标准游戏手柄（或者自制游戏手柄）提高操作趣味；

4、 能驱动多种传感器：进行图像、声音同步展示；支持震动；氛围灯等；

5、 能通过 PCIE 或以太网等进行游戏的录播存档；

大赛板卡平台：

紫光同创将提供 145 套盘古 50 开发板借用，企业将根据报名队伍赛题思路及创新点等综合评审借用名单，未获得板卡借用的队伍不代表没有参赛资格。参赛队伍亦可以自制或者购买其它第三方以紫光同创 FPGA 芯片为核心的开发板。

注：参赛作品使用到的 FPGA 芯片逻辑规模尽量控制在 50k 以内，在同等性能下逻辑规模更小的作品更优。

盘古-50 开发板（MES50HP）采用了核心板+扩展板的结构，核心板与扩展板之间使用高速板对板连接器进行连接。

核心板主要由 FPGA（PGL50H）+2 颗 DDR3+Flash+电源及复位构成，每片 DDR3（MT41K256M16TW-107:P）的容量为 4Gbit，总数据带宽最高到 25600（800×32）Mbps，充分满足了高速多路数据存储的需求；另外 PGL50HFPGA 带有 4 路 HSST 高速收发器，每路速度高达 6.375Gb/s，非常适合用于光纤通信和 PCIe 数据通信；底板为核心板扩展了丰富的外围接口，预留 HDMI 收发接口用于图像验证及处理；预留的光纤接口、10/100/1000M 以太网接口，PCIE 接口，方便各类高速通信系统验证；另外预留了一个 40pin 的 IO 扩展连接器，方便用户在开发平台基础上验证模块电路功能。

盘古-50 开发板（MES50HP）淘宝店铺：https://shop372525434.taobao.com/

竞赛资料包：

链接：https://pan.baidu.com/s/1W5owptqSzWDB-syMqK98sg
提取码：oq69